



version 0.1 alpha · by AR

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ

поинтервальный / посекционный

Заказчик:	ООО «Пример-Нефть»
Месторождение:	Пример-ское
Куст:	12
Скважина:	№1234Г
Тип скважины:	горизонтальная
Буровой подрядчик:	ООО «Буровая компания»
Буровая установка:	БУ 3000 ЭУК-1М
Проектный горизонт:	осинский горизонт

Забой (проектный), м MD:	1902
Число расчётных интервалов:	7
Модель реологии:	Гершеля-Балкли
Расход из диапазона:	максимальный
Буровые насосы:	УНБТ-950А, 2 шт., втулка 160 мм
Исполнитель:	А. Р.
Дата расчёта:	07.09.2026

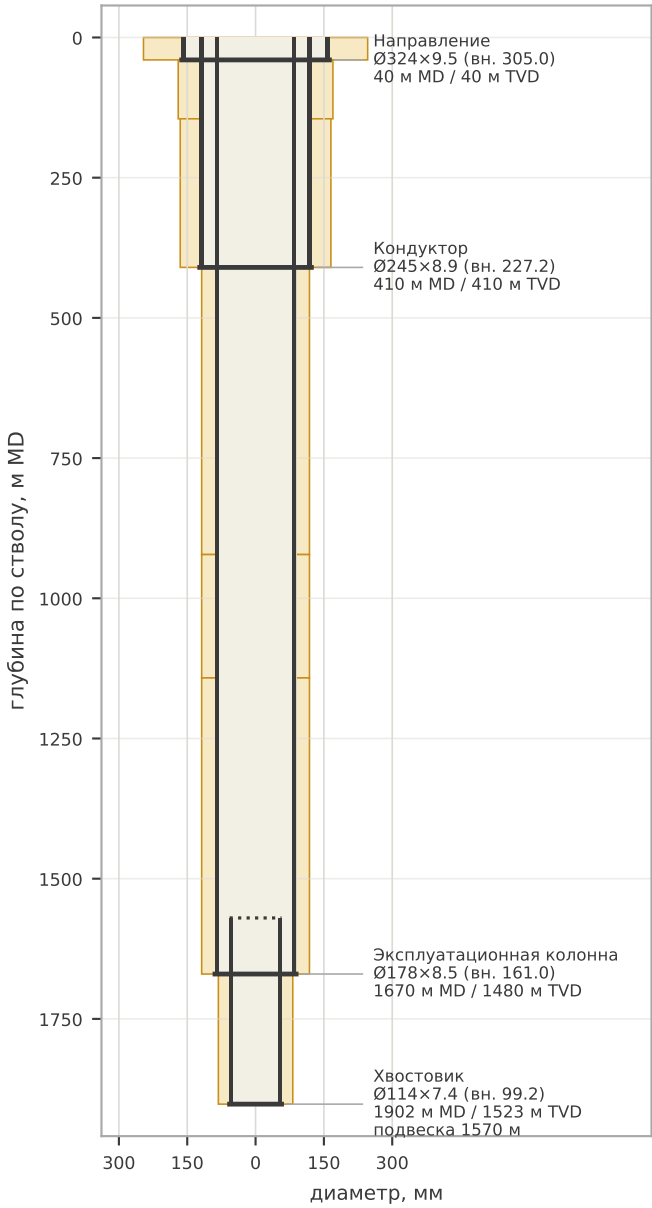


Конструкция скважины, профиль и разрез

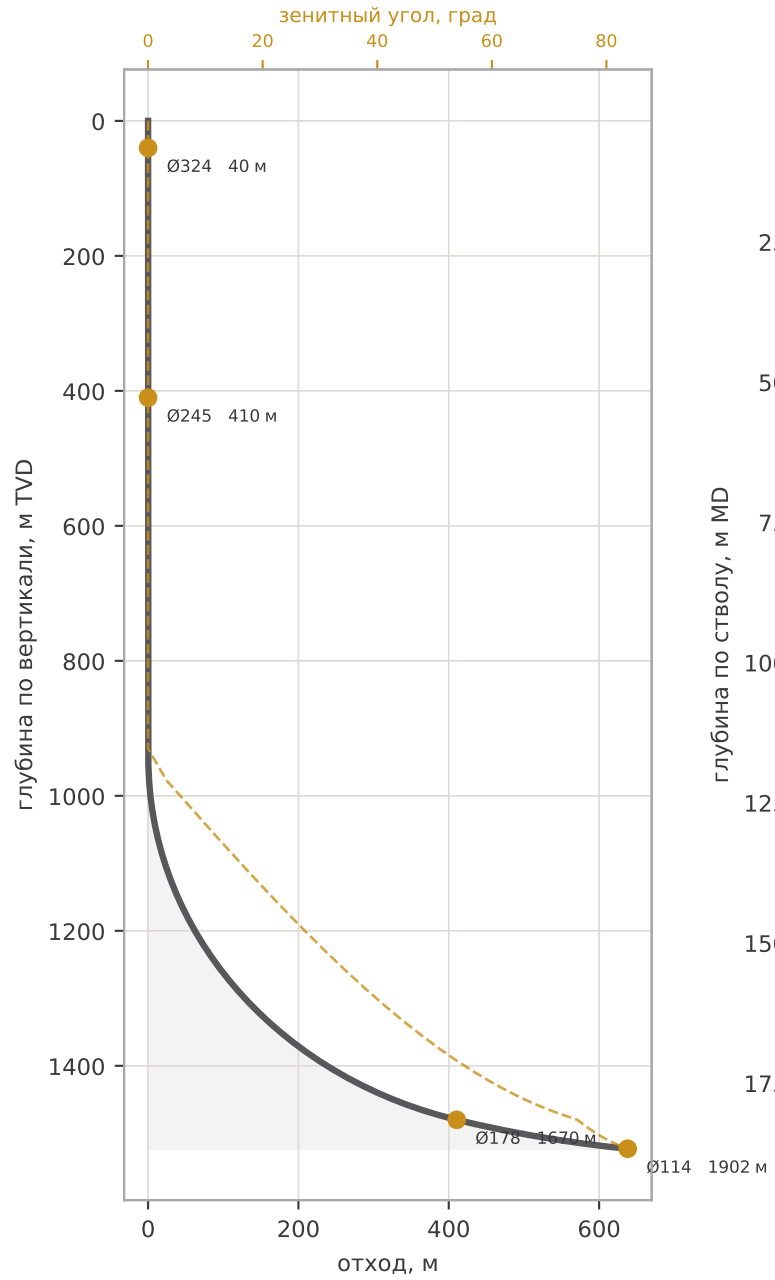
схема обсадных колонн, открытого ствола и литологии



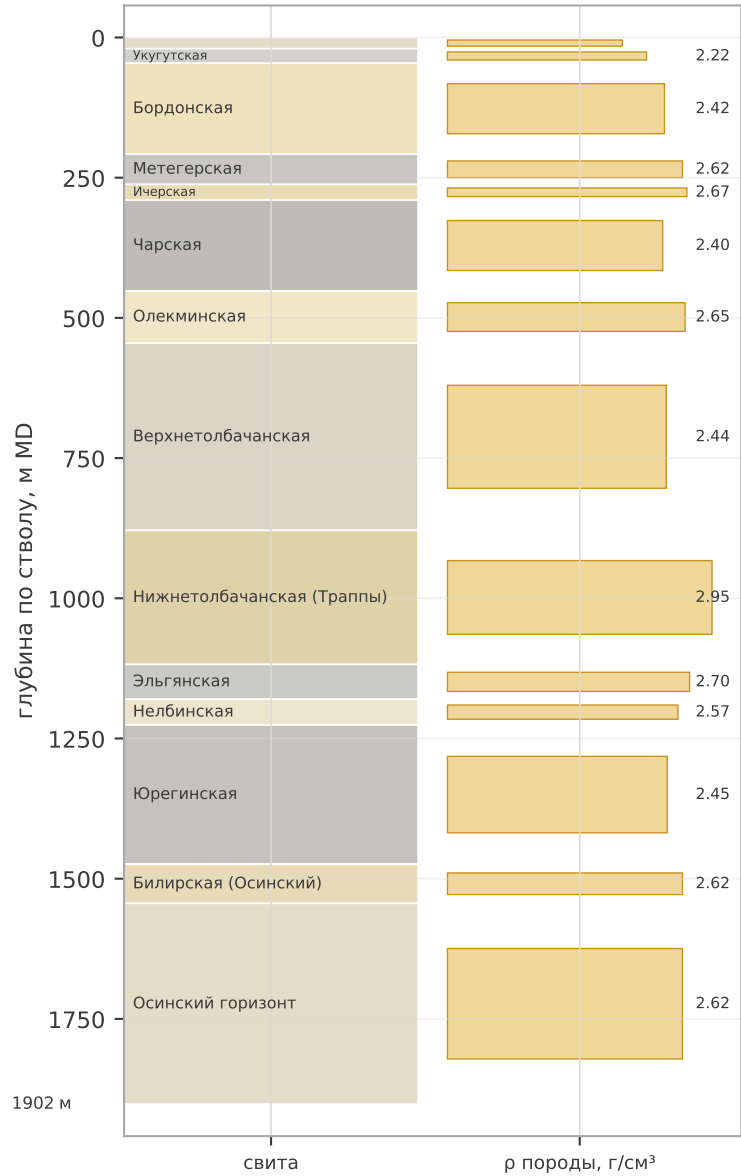
Конструкция (схема)



Профиль (верт. проекция)



Литолого-стратиграфический разрез



Исходные данные

долотная программа, раствор, обсадные колонны



Долотная программа и параметры раствора

Интервал	MD, м	Ø долота, мм	Тип долота	МСП, м/ч	Привод	Q, л/с	Тип раствора	ρ, г/см³	PV, сПз	ДНС, фунт/100фт²	Модель реологии
Направление	0-40	393.7	шарошечное	7	ротор	55	глинистый	1.11	14	14	Гершеля-Балкли
Кондуктор 1	40-145	295.3	PDC MDSi616	20	ротор+ВЗД	55	полимерглинистый	1.13	25	30	Гершеля-Балкли
Кондуктор 2	145-410	295.3	PDC MDSi616	20	ротор+ВЗД	55	полимерглинистый	1.13	25	30	Гершеля-Балкли
Экс.колонна 1	410-922	219.1	PDC MM56	15	ротор+ВЗД	38	полимерный (соленасыщ.)	1.23	22	30	Гершеля-Балкли
Экс.колонна 2	922-1142	219.1	PDC MM56	2	ротор+ВЗД	30	полимерный (соленасыщ.)	1.23	22	30	Гершеля-Балкли
Экс.колонна 3	1142-1670	219.1	PDC MM56	15	ротор+ВЗД	38	полимерный (соленасыщ.)	1.23	22	30	Гершеля-Балкли
Хвостовик	1670-1902	155.6	PDC MDi516	10	ротор+ВЗД	18	полимерный	1.23	22	32	Гершеля-Балкли

Конструкция скважины

Колонна	Ø нар., мм	Стенка, мм	Ø вн., мм	MD / TVD, м
Направление	324.0	9.5	305.0	40 / 40
Кондуктор	245.0	8.9	227.2	410 / 410
Эксплуатационная колонна	178.0	8.5	161.0	1670 / 1480
Хвостовик	114.0	7.4	99.2	1902 / 1523

Буровые насосы

Параметр насосной группы	Значение
Тип насоса	УНБТ-950А
Рабочих насосов, шт.	2
Диаметр втулки, мм	160
Длина хода, мм	305
Цилиндров, шт.	3
Коэф. наполнения	0.90
Макс. ходов, 1/мин	110
Макс. давление, атм	214.0
Мощность, кВт	950

Компоновка промывочных узлов и режим бурения

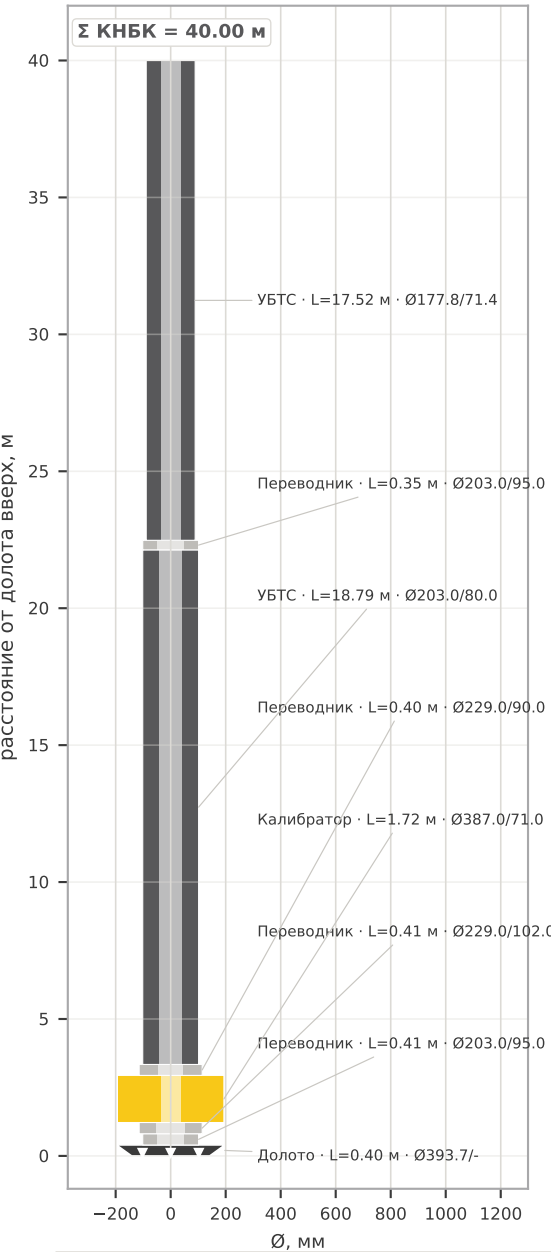
Интервал	Насадки долота	Коэф. кавернозности	ВЗД	ΔР ВЗД, атм	Телесистема	ΔР MWD, атм	Обороты, об/мин
Направление	3 × 22/32"	1.25	-	-	-	-	60
Кондуктор 1	6 × 16/32"	1.15	ДРУ-240	61.0	-	-	60
Кондуктор 2	6 × 16/32"	1.12	ДРУ-240	61.0	MWD	12.0	60
Экс.колонна 1	6 × 14/32"	1.10	ДРУ-178	74.0	MWD/LWD	15.0	60
Экс.колонна 2	6 × 14/32"	1.06	ДРУ-178	62.0	MWD/LWD	10.0	60
Экс.колонна 3	6 × 14/32"	1.09	ДРУ-178	74.0	MWD/LWD	15.0	60
Хвостовик	5 × 11/32"	1.05	ДРУ-127	63.0	MWD	9.0	50

Секция «Направление» 0-40 м

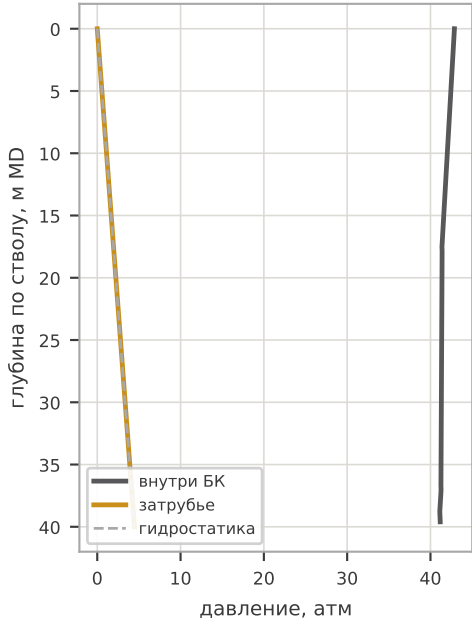
Ø долота 393.7 мм · Q = 55.0 л/с · ρ = 1.11 г/см³ · PV = 14 сПз · ДНС = 14 фунт/100фт² · МСП = 7 м/ч



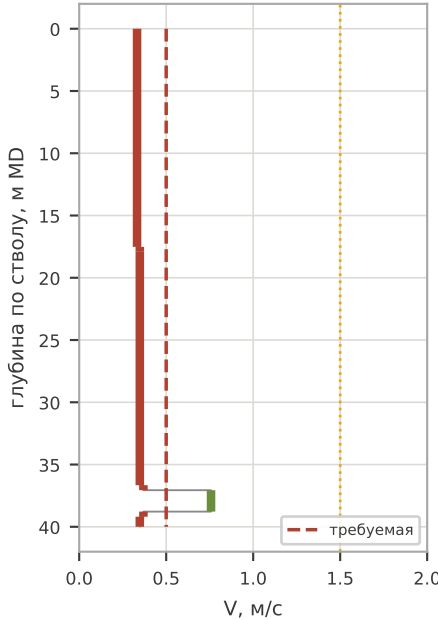
КНБК - Направление



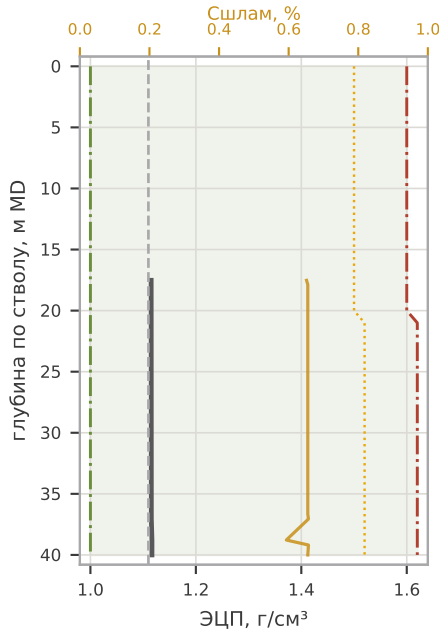
Эпюра давлений



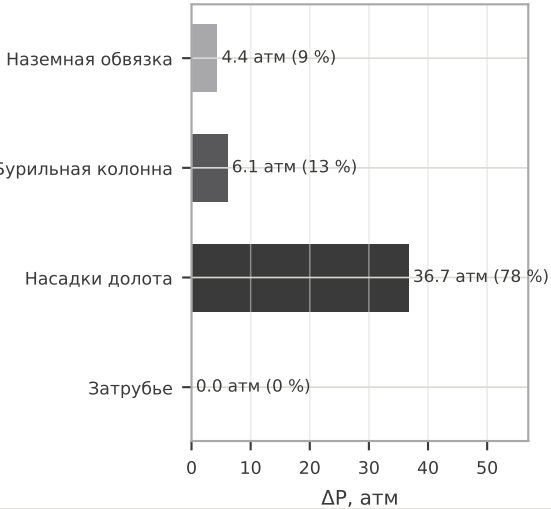
Скорость в затрубье



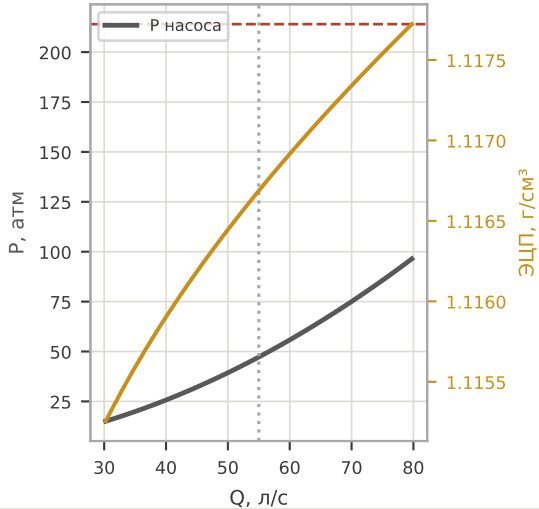
ЭЦП и вынос шлама



Баланс потерь давления



Влияние расхода



ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Давление, начало интервала	41.1 атм
Давление, конец интервала	47.2 атм
Загрузка насоса	22 %
Ходов насоса	100 ход/мин
Гидравл. мощность	255 кВт
ΔP на долоте	36.7 атм
Скорость истечения	77 м/с
TFA	1.114 дюйм²
HSI	0.163 кВт/см²
то же	1.41 л.с./дюйм²
Сила удара струи	4.67 кН
ЭЦП на забое	1.117 г/см³
Прирост к ρ	+0.007
ρ на забое (T, ρ)	1.110 г/см³
Температура забоя	7 °C
Зенитный угол (макс)	0°
Обороты колонны	60 об/мин
Шламодовая подушка	0.0 % ствола
Давление страгивания	0.1 атм
ρ породы (шлам)	2.08 г/см³

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Скорость в затрубье (мин)	0.33 м/с
Скорость в затрубье (макс)*	0.35 м/с
Концентрация шлама (макс)	0.66 %
Запас по скорости выноса	-0.17 м/с
Шламодовая подушка (макс)	0.0 % ствола
Уд. мощность долота HSI	0.163 кВт/см²
ЭЦП на забое	1.117 г/см³
Загрузка насоса по давлению	22.1 %
Число ходов насоса	100 ход/мин
Доля перепада на долоте	77.8 %
Запас до давления ГРП	+0.483 г/см³
Репрессия на пласт	+0.110 г/см³

Поинтервальный расчёт - «Направление»

потери давления по элементам бурильной колонны и участкам затрубья



Внутри бурильной колонны

Элемент колонны	MD, м	L, м	Ø вн., мм	V, м/с	Re	Режим	Град., атм/100 м	ΔР, атм
УБТС	0.0-17.5	17.52	71.4	13.74	61466	турбулентный	19.6	3.441
Переводник	17.5-17.9	0.35	95.0	7.76	32227	турбулентный	5.5	0.019
УБТС	17.9-36.7	18.79	80.0	10.94	47622	турбулентный	11.9	2.228
Переводник	36.7-37.1	0.40	90.0	8.65	36466	турбулентный	7.0	0.028
Калибратор	37.1-38.8	1.72	71.0	13.89	62242	турбулентный	20.1	0.346
Переводник	38.8-39.2	0.41	102.0	6.73	27363	турбулентный	4.0	0.017
Переводник	39.2-39.6	0.41	95.0	7.76	32227	турбулентный	5.5	0.023

Затрубное пространство

Участок затрубья	MD, м	зенит, °	Ø нар., мм	Ø тр., мм	V, м/с	V треб., м/с	Re	Режим	к экс.	к вращ.	подушка, %	Сшлам, %	Град., атм/100 м	ΔР, атм
УБТС	0-18	0	492.1	177.8	0.33	0.50	554	ламинарный	0.97	1.27	0	0.65	0.05	0.009
Переводник	18-18	0	492.1	203.0	0.35	0.50	584	ламинарный	0.97	1.26	0	0.65	0.06	0.000
УБТС	18-37	0	492.1	203.0	0.35	0.50	584	ламинарный	0.97	1.26	0	0.65	0.06	0.011
Переводник	37-37	0	492.1	229.0	0.37	0.50	623	ламинарный	0.97	1.26	0	0.66	0.07	0.000
Калибратор	37-39	0	492.1	387.0	0.76	0.50	1343	ламинарный	0.96	1.28	0	0.59	0.32	0.006
Переводник	39-39	0	492.1	229.0	0.37	0.50	623	ламинарный	0.97	1.26	0	0.66	0.07	0.000
Переводник	39-40	0	492.1	203.0	0.35	0.50	584	ламинарный	0.97	1.26	0	0.65	0.06	0.000

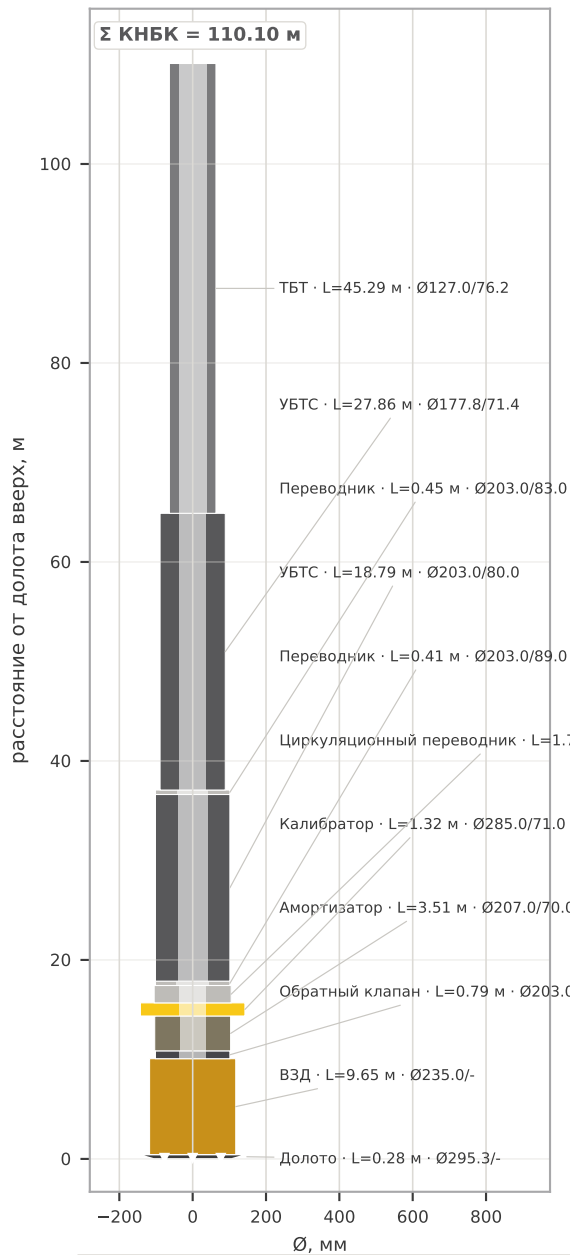
ИТОГО: обвязка 4.4 + колонна 6.1 + долото 36.7 + затрубье 0.0 = 47.2 атм

Секция «Кондуктор 1» 40-145 м

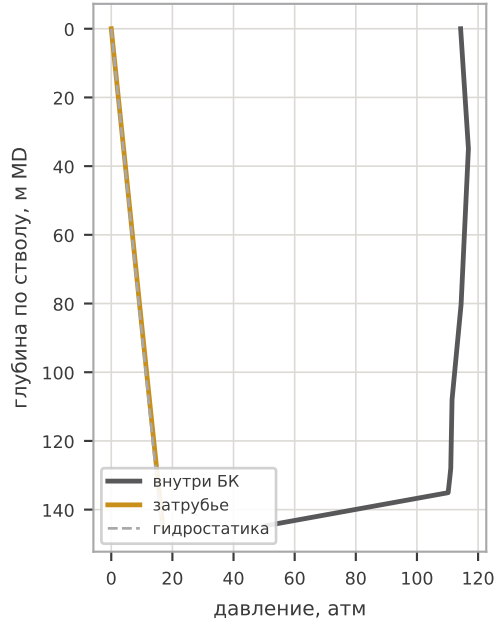
Ø долота 295.3 мм · Q = 55.0 л/с · ρ = 1.13 г/см³ · PV = 25 сПз · ДНС = 30 фунт/100фт² · МСП = 20 м/ч



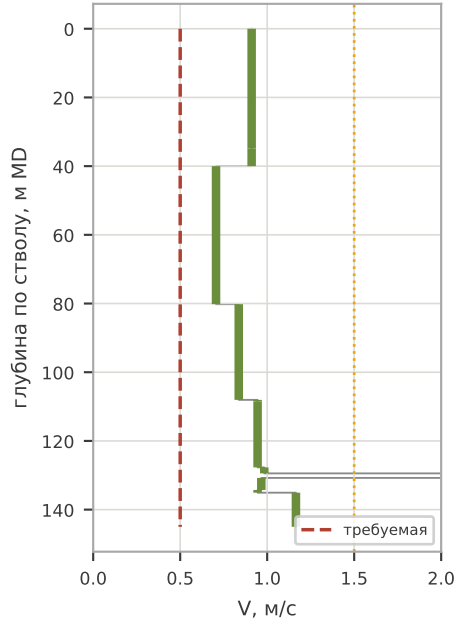
КНБК - Кондуктор 1



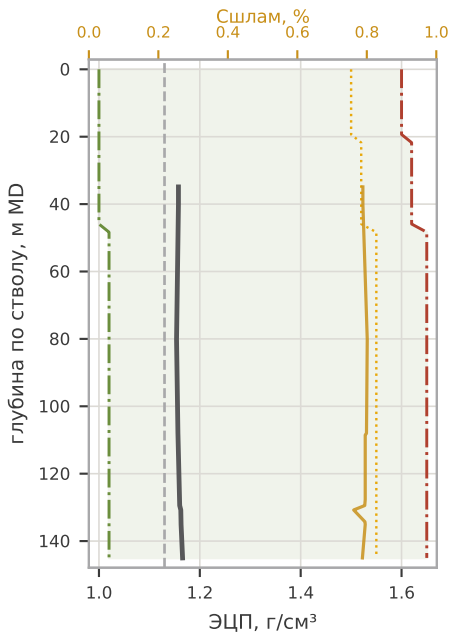
Эпюра давлений



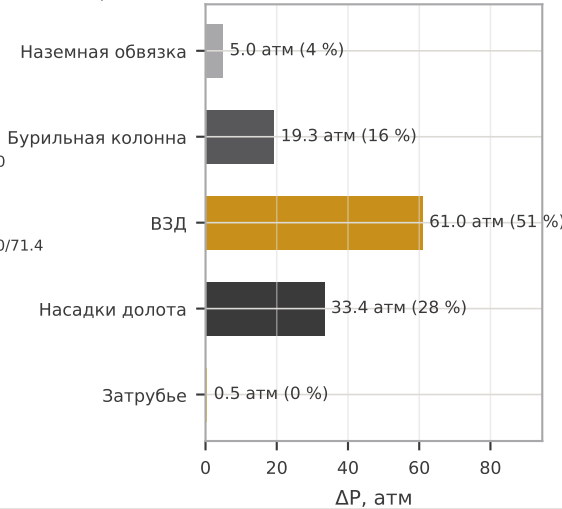
Скорость в затрубье



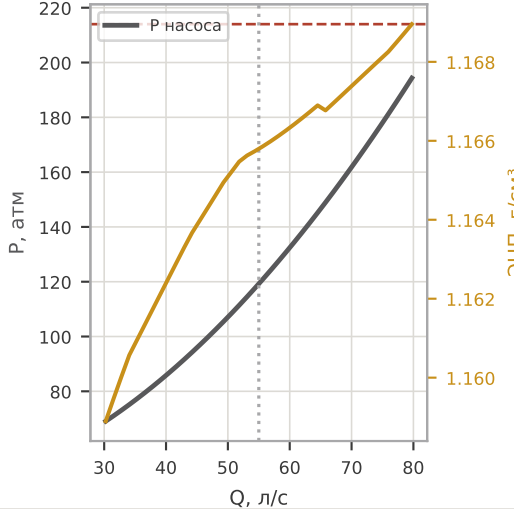
ЭЦП и вынос шлама



Баланс потерь давления



Влияние расхода



ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Давление, начало интервала	104.8 атм
Давление, конец интервала	119.2 атм
Загрузка насоса	56 %
Ходов насоса	100 ход/мин
Гидравл. мощность	643 кВт
ΔP на долоте	33.4 атм
Скорость истечения	72 м/с
TFA	1.178 дюйм²
НСI	0.263 кВт/см²
то же	2.28 л.с./дюйм²
Сила удара струи	4.50 кН
ЭЦП на забое	1.166 г/см³
Прирост к р	+0.036
р на забое (Т, Р)	1.130 г/см³
Температура забоя	9 °C
Зенитный угол (макс)	0°
Обороты колонны	60 об/мин
Шламодовая подушка	0.0 % ствола
Давление трагивания	0.7 атм
р породы (шлам)	2.41 г/см³
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ	
Скорость в затрубье (мин)	0.71 м/с
Скорость в затрубье (макс)*	1.17 м/с
Концентрация шлама (макс)	0.80 %
Запас по скорости выноса	+0.21 м/с
Шламодовая подушка (макс)	0.0 % ствола
Уд. мощность долота HSI	0.263 кВт/см²
ЭЦП на забое	1.166 г/см³
Загрузка насоса по давлению	55.7 %
Число ходов насоса	100 ход/мин
Доля перепада на долоте	28.0 %
Запас до давления ГРП	+0.434 г/см³
Репрессия на пласт	+0.110 г/см³

Поинтервальный расчёт - «Кондуктор 1»

потери давления по элементам бурильной колонны и участкам затрубья



Внутри бурильной колонны

Элемент колонны	MD, м	L, м	Ø вн., мм	V, м/с	Re	Режим	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 127х9,19 Е	0.0-34.9	34.90	108.6	5.94	12223	турбулентный	4.0	1.398
ТБТ	34.9-80.2	45.29	76.2	12.06	28714	турбулентный	16.6	7.509
УБТС	80.2-108.1	27.86	71.4	13.74	33565	турбулентный	22.0	6.121
Переводник	108.1-108.5	0.45	83.0	10.17	23383	турбулентный	11.5	0.052
УБТС	108.5-127.3	18.79	80.0	10.94	25547	турбулентный	13.4	2.524
Переводник	127.3-127.7	0.41	89.0	8.84	19767	турбулентный	8.5	0.035
Циркуляционный переводник	127.7-129.5	1.75	71.1	13.85	33906	турбулентный	22.4	0.392
Калибратор	129.5-130.8	1.32	71.0	13.89	34020	турбулентный	22.5	0.297
Амортизатор	130.8-134.3	3.51	70.0	14.29	35197	турбулентный	23.9	0.840
Обратный клапан	134.3-135.1	0.79	71.4	13.74	33565	турбулентный	22.0	0.174
ВЗД	135.1-144.7	9.65	-	-	-	-	632.1	61.000

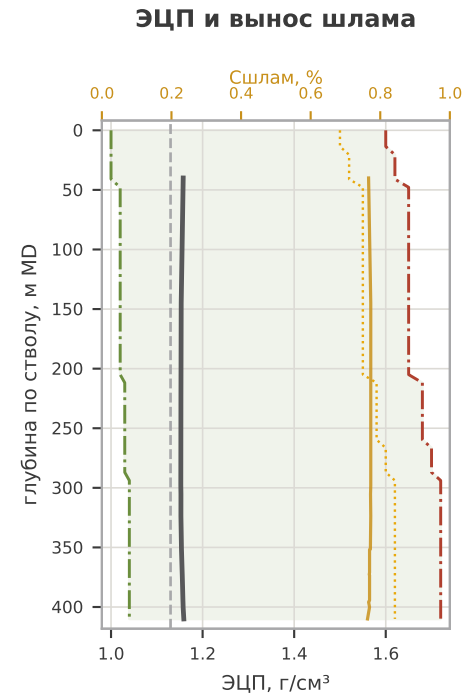
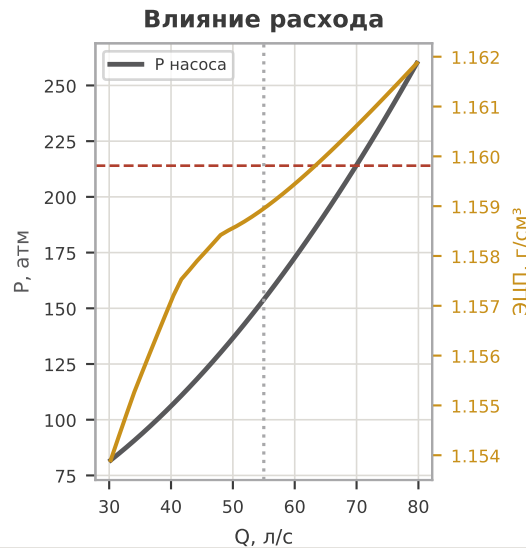
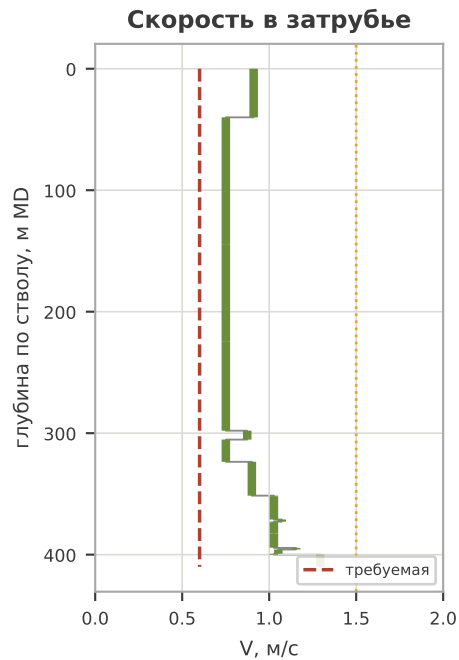
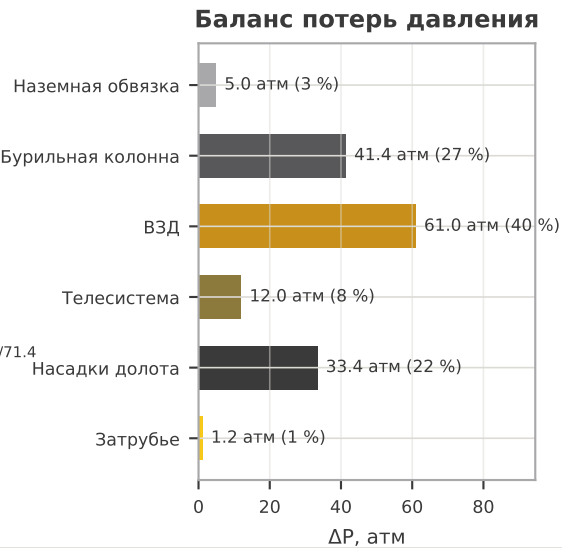
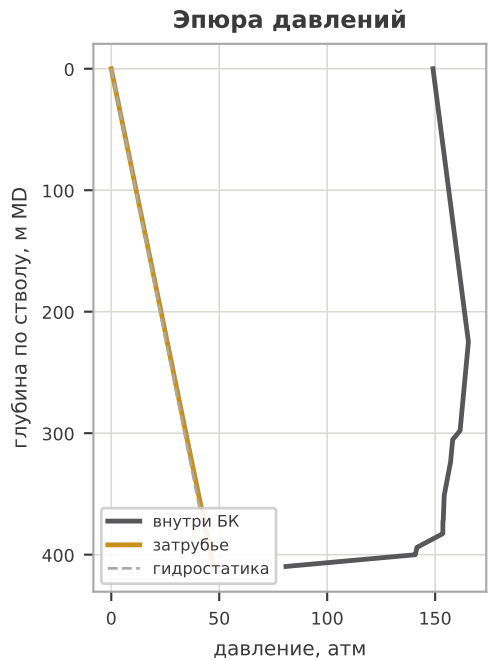
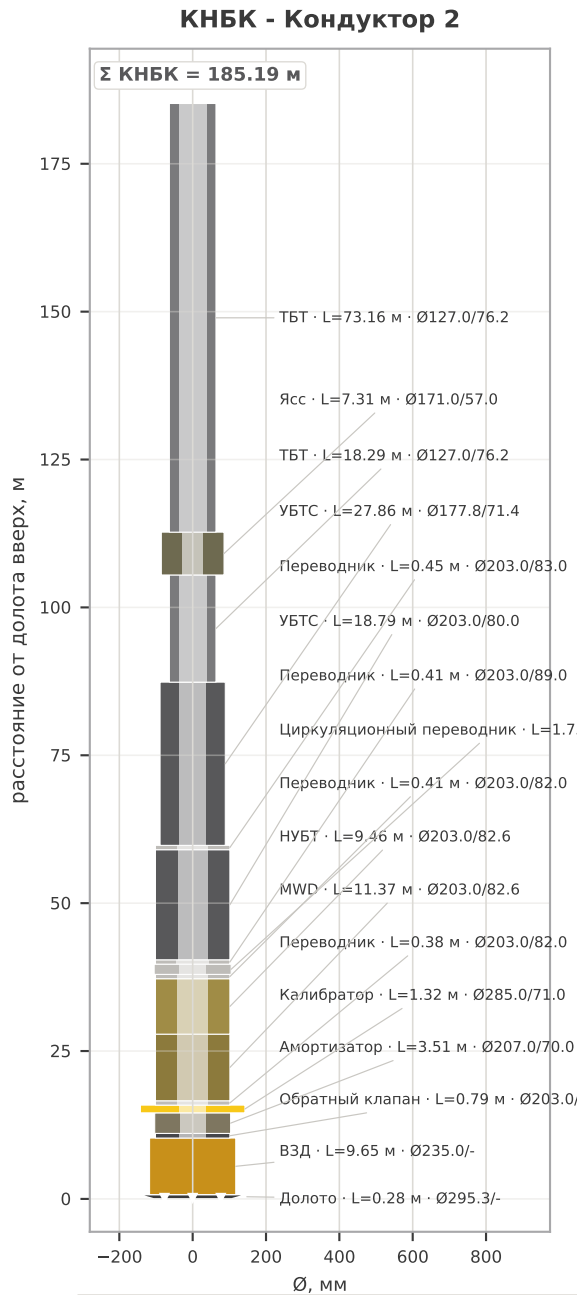
Затрубное пространство

Участок затрубья	MD, м	зенит, °	Ø нар., мм	Ø тр., мм	V, м/с	V треб., м/с	Re	Режим	k экс.	k вращ.	подушка, %	Сшлам, %	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 127х9,19 Е	0-35	0	305.0	127.0	0.91	0.50	1182	ламинарный	0.97	1.11	0	0.79	0.28	0.096
ТБТ	35-40	0	305.0	127.0	0.91	0.50	1182	ламинарный	0.97	1.11	0	0.79	0.28	0.014
ТБТ	40-80	0	339.6	127.0	0.71	0.50	878	ламинарный	0.97	1.19	0	0.80	0.20	0.081
УБТС	80-108	0	339.6	177.8	0.84	0.50	992	ламинарный	0.97	1.26	0	0.80	0.35	0.096
Переводник	108-109	0	339.6	203.0	0.94	0.50	1094	ламинарный	0.97	1.27	0	0.80	0.47	0.002
УБТС	109-127	0	339.6	203.0	0.94	0.50	1094	ламинарный	0.97	1.27	0	0.80	0.47	0.089
Переводник	127-128	0	339.6	203.0	0.94	0.50	1094	ламинарный	0.97	1.27	0	0.80	0.47	0.002
Циркуляционный перев	128-129	0	339.6	210.0	0.98	0.50	1131	ламинарный	0.97	1.27	0	0.79	0.52	0.009
Калибратор	129-131	0	339.6	285.0	2.05	0.50	2157	ламинарный	0.96	1.11	0	0.76	2.46	0.032
Амортизатор	131-134	0	339.6	207.0	0.97	0.50	1115	ламинарный	0.97	1.27	0	0.79	0.50	0.018
Обратный клапан	134-135	0	339.6	203.0	0.94	0.50	1094	ламинарный	0.97	1.27	0	0.80	0.47	0.004
ВЗД	135-145	0	339.6	235.0	1.17	0.50	1307	ламинарный	0.96	1.24	0	0.79	0.76	0.076

ИТОГО: **обвязка 5.0 + колонна 80.3 + долото 33.4 + затрубье 0.5 = 119.2 атм**

Секция «Кондуктор 2» 145-410 м

Ø долота 295.3 мм · Q = 55.0 л/с · ρ = 1.13 г/см³ · PV = 25 сПз · ДНС = 30 фунт/100фт² · МСП = 20 м/ч



ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Давление, начало интервала	137.7 атм
Давление, конец интервала	154.0 атм
Загрузка насоса	72 %
Ходов насоса	100 ход/мин
Гидравл. мощность	830 кВт
ΔP на долоте	33.4 атм
Скорость истечения	72 м/с
TFA	1.178 дюйм²
НСI	0.263 кВт/см²
то же	2.28 л.с./дюйм²
Сила удара струи	4.50 кН
ЭЦП на забое	1.159 г/см³
Прирост к ρ	+0.029
ρ на забое (T, P)	1.130 г/см³
Температура забоя	15 °C
Зенитный угол (макс)	0°
Обороты колонны	60 об/мин
Шламовая подушка	0.0 % ствола
Давление страгивания	2.0 атм
ρ породы (шлам)	2.48 г/см³

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Скорость в затрубье (мин)	0.75 м/с
Скорость в затрубье (макс)*	1.29 м/с
Концентрация шлама (макс)	0.77 %
Запас по скорости выноса	+0.15 м/с
Шламовая подушка (макс)	0.0 % ствола
Уд. мощность долота HSI	0.263 кВт/см²
ЭЦП на забое	1.159 г/см³
Загрузка насоса по давлению	71.9 %
Число ходов насоса	100 ход/мин
Доля перепада на долоте	21.7 %
Запас до давления ГРП	+0.441 г/см³
Репрессия на пласт	+0.090 г/см³

Поинтервальный расчёт - «Кондуктор 2»



потери давления по элементам бурильной колонны и участкам затрубья

Внутри бурильной колонны

Элемент колонны	MD, м	L, м	Ø вн., мм	V, м/с	Re	Режим	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 127х9,19 Е	0.0-224.8	224.81	108.6	5.94	12223	турбулентный	4.0	9.004
ТБТ	224.8-298.0	73.16	76.2	12.06	28714	турбулентный	16.6	12.130
Ясс	298.0-305.3	7.31	57.0	21.55	57548	турбулентный	58.2	4.254
ТБТ	305.3-323.6	18.29	76.2	12.06	28714	турбулентный	16.6	3.033
УБТС	323.6-351.4	27.86	71.4	13.74	33565	турбулентный	22.0	6.121
Переводник	351.4-351.9	0.45	83.0	10.17	23383	турбулентный	11.5	0.052
УБТС	351.9-370.7	18.79	80.0	10.94	25547	турбулентный	13.4	2.524
Переводник	370.7-371.1	0.41	89.0	8.84	19767	турбулентный	8.5	0.035
Циркуляционный переводник	371.1-372.8	1.75	71.1	13.85	33906	турбулентный	22.4	0.392
Переводник	372.8-373.2	0.41	82.0	10.41	24075	турбулентный	12.1	0.049
НУБТ	373.2-382.7	9.46	82.6	10.26	23656	турбулентный	11.7	1.107
MWD	382.7-394.1	11.37	82.6	10.26	23656	турбулентный	117.2	13.330
Переводник	394.1-394.5	0.38	82.0	10.41	24075	турбулентный	12.1	0.046
Калибратор	394.5-395.8	1.32	71.0	13.89	34020	турбулентный	22.5	0.297
Амортизатор	395.8-399.3	3.51	70.0	14.29	35197	турбулентный	23.9	0.840
Обратный клапан	399.3-400.1	0.79	71.4	13.74	33565	турбулентный	22.0	0.174
ВЗД	400.1-409.7	9.65	-	-	-	-	632.1	61.000

Затрубное пространство

Участок затрубья	MD, м	зенит, °	Ø нар., мм	Ø тр., мм	V, м/с	V треб., м/с	Re	Режим	к экс.	к вращ.	подушка, %	Сшлам, %	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 127х9,19 Е	0-40	0	305.0	127.0	0.91	0.60	1182	ламинарный	0.97	1.11	0	0.77	0.28	0.111
СБТ 127х9,19 Е	40-145	0	330.7	127.0	0.75	0.60	944	ламинарный	0.97	1.17	0	0.77	0.22	0.227
СБТ 127х9,19 Е	145-225	0	330.7	127.0	0.75	0.60	944	ламинарный	0.97	1.17	0	0.77	0.22	0.172
ТБТ	225-298	0	330.7	127.0	0.75	0.60	944	ламинарный	0.97	1.17	0	0.77	0.22	0.158
Ясс	298-305	0	330.7	171.0	0.87	0.60	1052	ламинарный	0.97	1.22	0	0.77	0.35	0.025
ТБТ	305-324	0	330.7	127.0	0.75	0.60	944	ламинарный	0.97	1.17	0	0.77	0.22	0.040
УБТС	324-351	0	330.7	177.8	0.90	0.60	1077	ламинарный	0.97	1.23	0	0.77	0.38	0.105
Переводник	351-352	0	330.7	203.0	1.03	0.60	1199	ламинарный	0.97	1.23	0	0.77	0.53	0.002
УБТС	352-371	0	330.7	203.0	1.03	0.60	1199	ламинарный	0.97	1.23	0	0.77	0.53	0.099
Переводник	371-371	0	330.7	203.0	1.03	0.60	1199	ламинарный	0.97	1.23	0	0.77	0.53	0.002
Циркуляционный перев	371-373	0	330.7	210.0	1.07	0.60	1243	ламинарный	0.97	1.22	0	0.77	0.59	0.010
Переводник	373-373	0	330.7	203.0	1.03	0.60	1199	ламинарный	0.97	1.23	0	0.77	0.53	0.002
НУБТ	373-383	0	330.7	203.0	1.03	0.60	1199	ламинарный	0.97	1.23	0	0.77	0.53	0.050
MWD	383-394	0	330.7	203.0	1.03	0.60	1199	ламинарный	0.97	1.23	0	0.77	0.53	0.060
Переводник	394-394	0	330.7	203.0	1.03	0.60	1199	ламинарный	0.97	1.23	0	0.77	0.53	0.002
Калибратор	394-396	0	330.7	285.0	1.15	0.60	1322	ламинарный	0.96	1.21	0	0.77	0.69	0.009
Амортизатор	396-399	0	330.7	207.0	1.05	0.60	1223	ламинарный	0.97	1.23	0	0.77	0.56	0.020
Обратный клапан	399-400	0	330.7	203.0	1.03	0.60	1199	ламинарный	0.97	1.23	0	0.77	0.53	0.004
ВЗД	400-410	0	330.7	235.0	1.29	0.60	1458	ламинарный	0.96	1.19	0	0.76	0.89	0.088

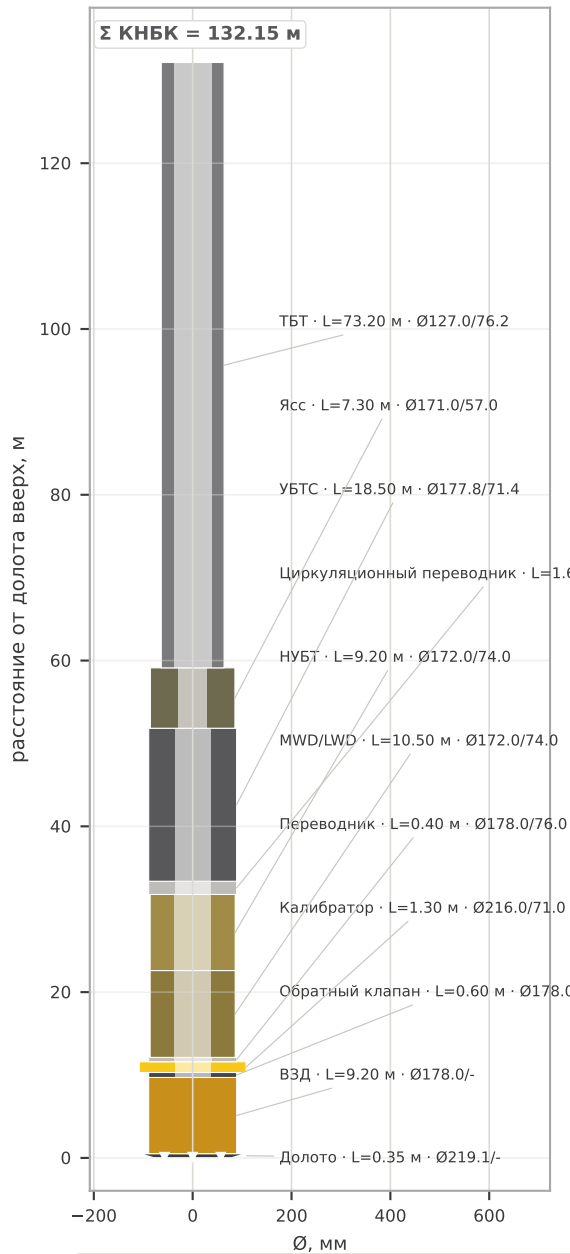
ИТОГО: обвязка 5.0 + колонна 114.4 + долото 33.4 + затрубье 1.2 = 154.0 атм

Секция «Экс.колонна 1» 410-922 м

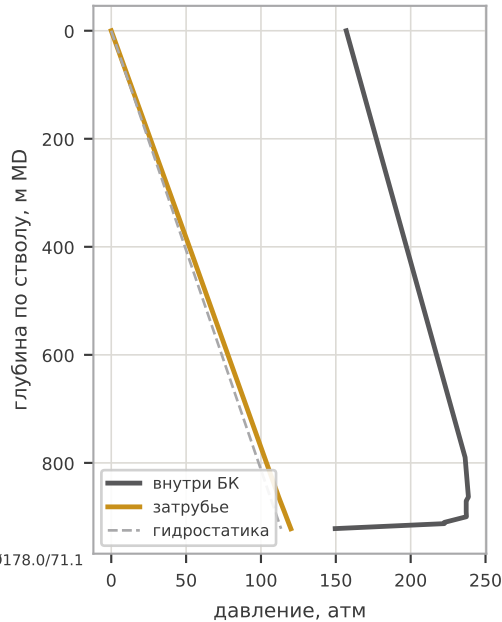
Ø долота 219.1 мм · Q = 38.0 л/с · ρ = 1.23 г/см³ · PV = 22 сПз · ДНС = 30 фунт/100фт² · МСП = 15 м/ч



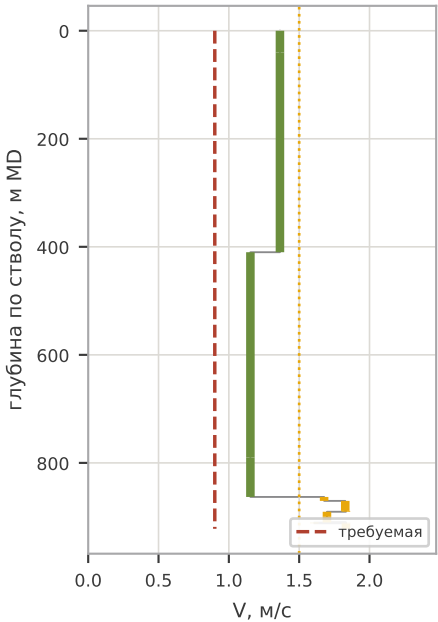
КНБК - Экс.колонна 1



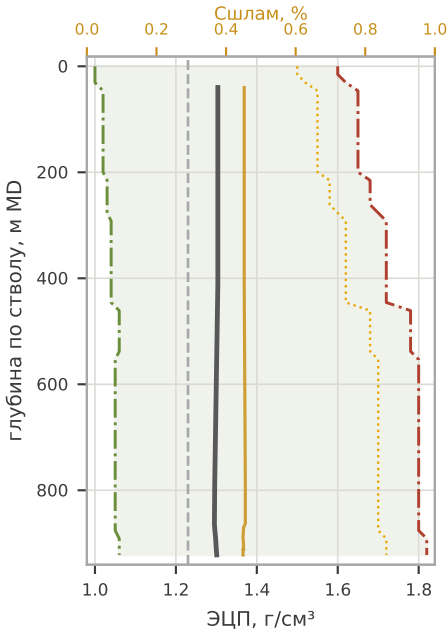
Эпюра давлений



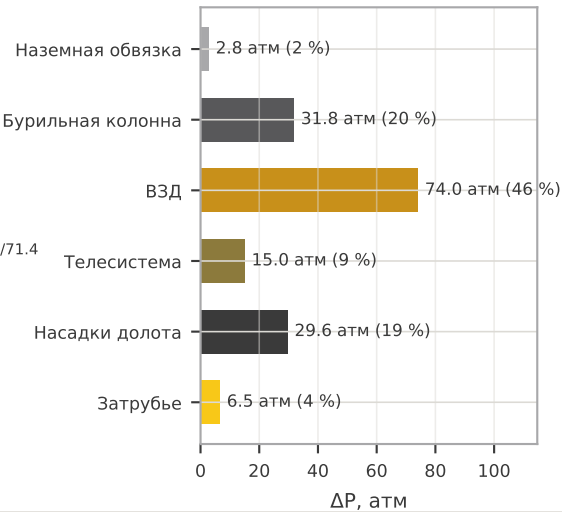
Скорость в затрубье



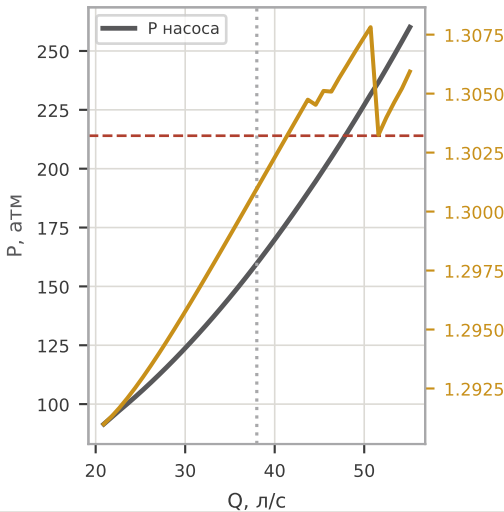
ЭЦП и вынос шлама



Баланс потерь давления



Влияние расхода



ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Давление, начало интервала	145.6 атм
Давление, конец интервала	159.7 атм
Загрузка насоса	75 %
Ходов насоса	69 ход/мин
Гидравл. мощность	595 кВт
ΔP на долоте	29.6 атм
Скорость истечения	65 м/с
TFA	0.902 дюйм²
HSI	0.293 кВт/см²
то же	2.53 л.с./дюйм²
Сила удара струи	3.05 кН
ЭЦП на забое	1.301 г/см³
Прирост к р	+0.071
р на забое (Т, Р)	1.230 г/см³
Температура забоя	26 °C
Зенитный угол (макс)	0°
Обороты колонны	60 об/мин
Шламодовая подушка	0.0 % ствола
Давление страгивания	6.0 атм
р породы (шлам)	2.52 г/см³

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Скорость в затрубье (мин)	1.15 м/с
Скорость в затрубье (макс)*	1.83 м/с
Концентрация шлама (макс)	0.46 %
Запас по скорости выноса	+0.25 м/с
Шламодовая подушка (макс)	0.0 % ствола
Уд. мощность долота HSI	0.293 кВт/см²
ЭЦП на забое	1.301 г/см³
Загрузка насоса по давлению	74.6 %
Число ходов насоса	69 ход/мин
Доля перепада на долоте	18.5 %
Запас до давления ГРП	+0.299 г/см³
Репрессия на пласт	+0.170 г/см³

Поинтервальный расчёт - «Экс.колонна 1»

потери давления по элементам бурильной колонны и участкам затрубья



Внутри бурильной колонны

Элемент колонны	MD, м	L, м	Ø вн., мм	V, м/с	Re	Режим	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 127х9,19 Е	0.0-789.8	789.85	108.6	4.10	8058	турбулентный	2.3	17.781
ТБТ	789.8-863.0	73.20	76.2	8.33	19540	турбулентный	9.3	6.803
Ясс	863.0-870.3	7.30	57.0	14.89	40003	турбулентный	32.5	2.374
УБТС	870.3-888.8	18.50	71.4	9.49	22957	турбулентный	12.3	2.277
Циркуляционный переводник	888.8-890.4	1.60	71.1	9.57	23197	турбулентный	12.5	0.201
НУБТ	890.4-899.6	9.20	74.0	8.84	21011	турбулентный	10.5	0.970
MWD/LWD	899.6-910.1	10.50	74.0	8.84	21011	турбулентный	153.4	16.107
Переводник	910.1-910.5	0.40	76.0	8.38	19668	турбулентный	9.4	0.038
Калибратор	910.5-911.8	1.30	71.0	9.60	23278	турбулентный	12.6	0.164
Обратный клапан	911.8-912.4	0.60	71.4	9.49	22957	турбулентный	12.3	0.074
ВЗД	912.4-921.6	9.20	-	-	-	-	804.3	74.000

Затрубное пространство

Участок затрубья	MD, м	зенит, °	Ø нар., мм	Ø тр., мм	V, м/с	V треб., м/с	Re	Режим	к экс.	к вращ.	подушка, %	Сшлам, %	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 127х9,19 Е	0-40	0	227.2	127.0	1.36	0.90	1801	ламинарный	0.97	1.05	0	0.45	0.74	0.295
СБТ 127х9,19 Е	40-410	0	227.2	127.0	1.36	0.90	1801	ламинарный	0.97	1.05	0	0.45	0.74	2.729
СБТ 127х9,19 Е	410-790	0	241.0	127.0	1.15	0.90	1484	ламинарный	0.97	1.07	0	0.46	0.58	2.185
ТБТ	790-863	0	241.0	127.0	1.15	0.90	1484	ламинарный	0.97	1.07	0	0.46	0.58	0.421
Ясс	863-870	0	241.0	171.0	1.68	0.90	2071	ламинарный	0.96	1.06	0	0.45	1.39	0.102
УБТС	870-889	0	241.0	177.8	1.83	0.90	2241	ламинарный	0.96	1.06	0	0.45	1.68	0.311
Циркуляционный перев	889-890	0	241.0	178.0	1.83	0.90	2247	ламинарный	0.96	1.06	0	0.45	1.69	0.027
НУБТ	890-900	0	241.0	172.0	1.70	0.90	2094	ламинарный	0.96	1.06	0	0.45	1.43	0.132
MWD/LWD	900-910	0	241.0	172.0	1.70	0.90	2094	ламинарный	0.96	1.06	0	0.45	1.43	0.150
Переводник	910-911	0	241.0	178.0	1.83	0.90	2247	ламинарный	0.96	1.06	0	0.45	1.69	0.007
Калибратор	911-912	0	241.0	216.0	1.61	0.90	1992	ламинарный	0.96	1.06	0	0.45	1.27	0.016
Обратный клапан	912-912	0	241.0	178.0	1.83	0.90	2247	ламинарный	0.96	1.06	0	0.45	1.69	0.010
ВЗД	912-922	0	241.0	178.0	1.83	0.90	2247	ламинарный	0.96	1.06	0	0.45	1.69	0.161

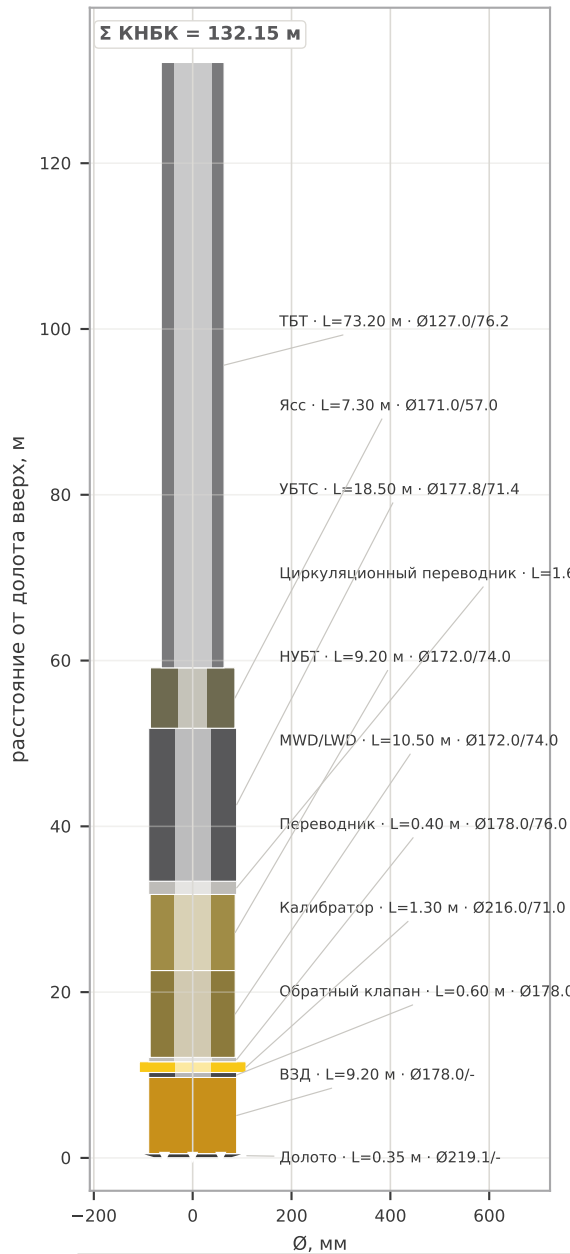
ИТОГО: обвязка 2.8 + колонна 120.8 + долото 29.6 + затрубье 6.5 = 159.7 атм

Секция «Экс.колонна 2» 922-1142 м

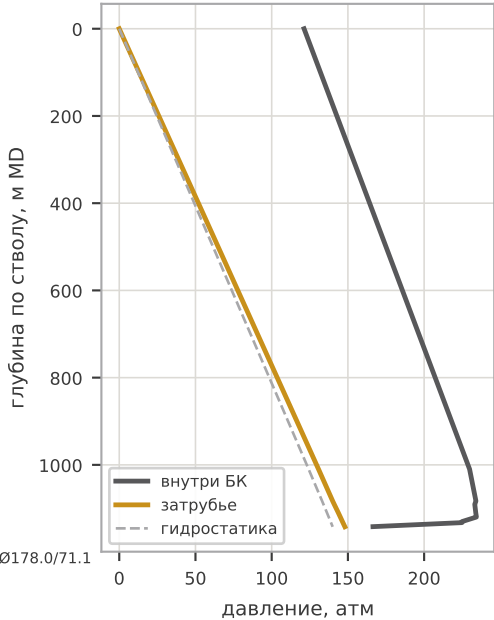
Ø долота 219.1 мм · Q = 30.0 л/с · ρ = 1.23 г/см³ · PV = 22 сПз · ДНС = 30 фунт/100фт² · МСП = 2 м/ч



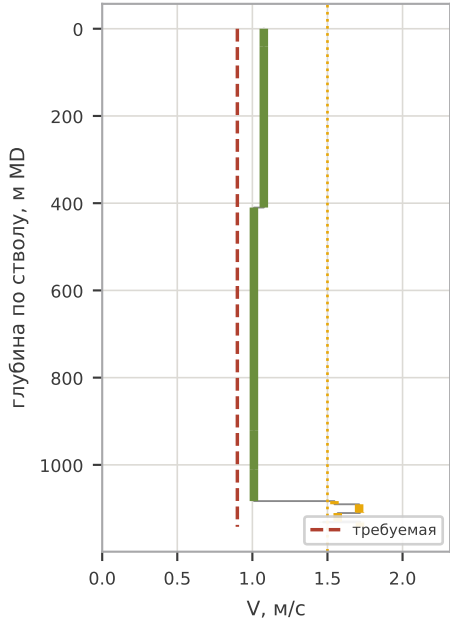
КНБК - Экс.колонна 2



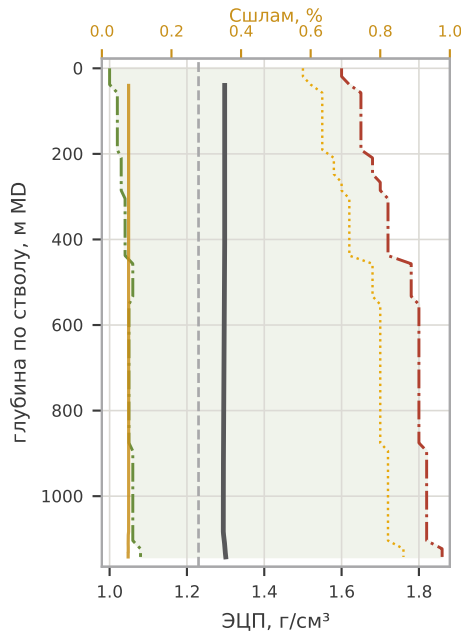
Эпюра давлений



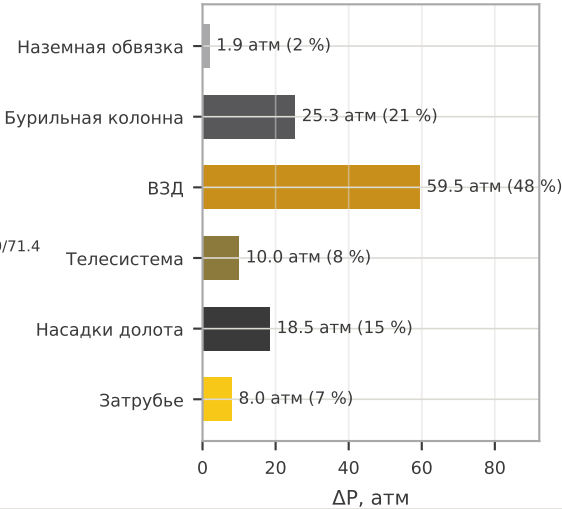
Скорость в затрубье



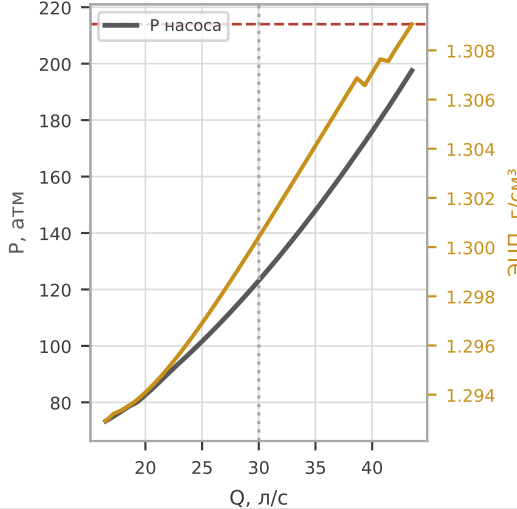
ЭЦП и вынос шлама



Баланс потерь давления



Влияние расхода



ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Давление, начало интервала	118.4 атм
Давление, конец интервала	123.2 атм
Загрузка насоса	58 %
Ходов насоса	54 ход/мин
Гидравл. мощность	362 кВт
ΔP на долоте	18.5 атм
Скорость истечения	52 м/с
TFA	0.902 дюйм²
то же	0.144 кВт/см²
Сила удара струи	1.25 л.с./дюйм²
	1.90 кН
ЭЦП на забое	1.300 г/см³
Прирост к ρ	+0.070
ρ на забое (Т, ρ)	1.230 г/см³
Температура забоя	31 °C
Зенитный угол (макс)	20°
Обороты колонны	60 об/мин
Шламовая подушка	0.0 % ствола
Давление страгивания	7.5 атм
ρ породы (шлам)	2.92 г/см³

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Скорость в затрубье (мин)	1.01 м/с
Скорость в затрубье (макс)*	1.72 м/с
Концентрация шлама (макс)	0.08 %
Запас по скорости выноса	+0.11 м/с
Шламовая подушка (макс)	0.0 % ствола
Уд. мощность долота HSI	0.144 кВт/см²
ЭЦП на забое	1.300 г/см³
Загрузка насоса по давлению	57.5 %
Число ходов насоса	54 ход/мин
Доля перепада на долоте	15.0 %
Запас до давления ГРП	+0.300 г/см³
Репрессия на пласт	+0.150 г/см³

Поинтервальный расчёт - «Экс.колонна 2»

потери давления по элементам бурильной колонны и участкам затрубья



Внутри бурильной колонны

Элемент колонны	MD, м	L, м	Ø вн., мм	V, м/с	Re	Режим	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 127х9,19 Е	0.0-1009.9	1009.85	108.6	3.24	5639	турбулентный	1.6	15.655
ТБТ	1009.9-1083.1	73.20	76.2	6.58	13724	турбулентный	6.4	4.685
Ясс	1083.1-1090.4	7.30	57.0	11.76	28149	турбулентный	22.4	1.635
УБТС	1090.4-1108.9	18.50	71.4	7.49	16132	турбулентный	8.5	1.568
Циркуляционный переводник	1108.9-1110.5	1.60	71.1	7.56	16301	турбулентный	8.6	0.138
НУБТ	1110.5-1119.7	9.20	74.0	6.98	14761	турбулентный	7.3	0.668
MWD/LWD	1119.7-1130.2	10.50	74.0	6.98	14761	турбулентный	102.5	10.763
Переводник	1130.2-1130.6	0.40	76.0	6.61	13814	турбулентный	6.5	0.026
Калибратор	1130.6-1131.9	1.30	71.0	7.58	16358	турбулентный	8.7	0.113
Обратный клапан	1131.9-1132.5	0.60	71.4	7.49	16132	турбулентный	8.5	0.051
ВЗД	1132.5-1141.7	9.20	-	-	-	-	646.3	59.457

Затрубное пространство

Участок затрубья	MD, м	зенит, °	Ø нар., мм	Ø тр., мм	V, м/с	V треб., м/с	Re	Режим	к экс.	к вращ.	подушка, %	Сшлам, %	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 127х9,19 Е	0-40	0	227.2	127.0	1.08	0.90	1256	ламинарный	0.97	1.08	0	0.08	0.68	0.271
СБТ 127х9,19 Е	40-410	0	227.2	127.0	1.08	0.90	1256	ламинарный	0.97	1.08	0	0.08	0.68	2.503
СБТ 127х9,19 Е	410-922	0	232.2	127.0	1.01	0.90	1168	ламинарный	0.97	1.09	0	0.08	0.62	3.162
СБТ 127х9,19 Е	922-1010	2	232.2	127.0	1.01	0.90	1168	ламинарный	0.97	1.09	0	0.08	0.62	0.543
ТБТ	1010-1083	10	232.2	127.0	1.01	0.90	1168	ламинарный	0.97	1.09	0	0.08	0.62	0.452
Ясс	1083-1090	15	232.2	171.0	1.55	0.90	1716	ламинарный	0.96	1.07	0	0.08	1.64	0.120
УБТС	1090-1109	16	232.2	177.8	1.71	0.90	1885	ламинарный	0.96	1.06	0	0.08	2.03	0.375
Циркуляционный перев	1109-1110	17	232.2	178.0	1.72	0.90	1890	ламинарный	0.95	1.06	0	0.08	2.03	0.032
НУБТ	1110-1120	18	232.2	172.0	1.57	0.90	1738	ламинарный	0.95	1.07	0	0.08	1.67	0.153
MWD/LWD	1120-1130	19	232.2	172.0	1.57	0.90	1738	ламинарный	0.94	1.07	0	0.08	1.66	0.174
Переводник	1130-1131	19	232.2	178.0	1.72	0.90	1890	ламинарный	0.94	1.06	0	0.08	2.00	0.008
Калибратор	1131-1132	19	232.2	216.0	1.47	0.90	1639	ламинарный	0.94	1.08	0	0.08	1.44	0.019
Обратный клапан	1132-1132	19	232.2	178.0	1.72	0.90	1890	ламинарный	0.94	1.06	0	0.08	2.00	0.012
ВЗД	1132-1142	20	232.2	178.0	1.72	0.90	1890	ламинарный	0.93	1.06	0	0.08	1.99	0.190

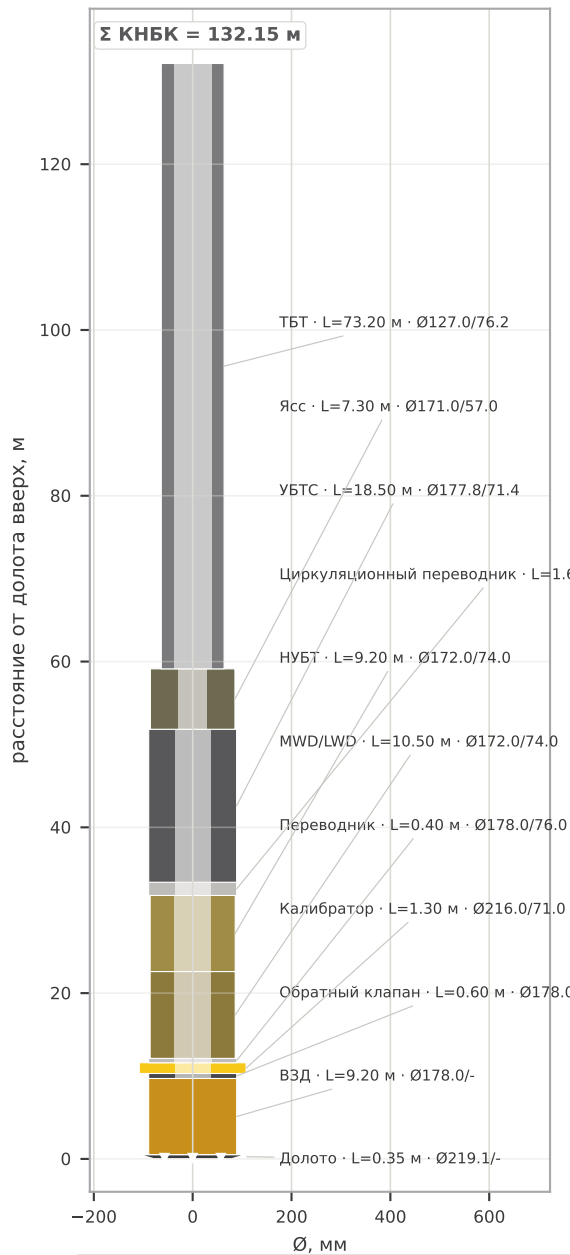
ИТОГО: обвязка 1.9 + колонна 94.8 + долото 18.5 + затрубье 8.0 = 123.2 атм

Секция «Экс.колонна 3» 1142-1670 м

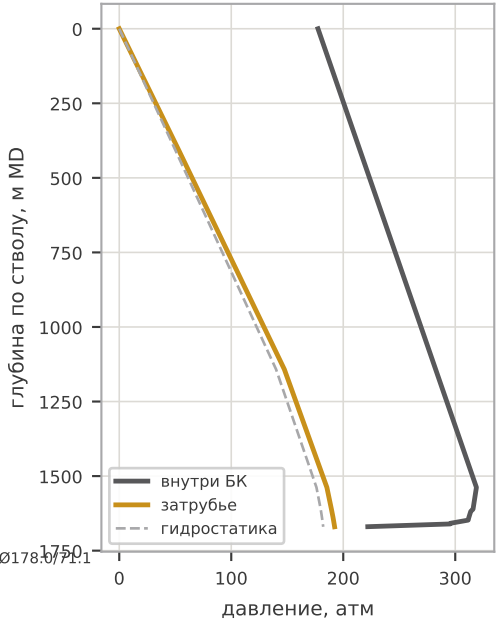
Ø долота 219.1 мм · Q = 38.0 л/с · ρ = 1.23 г/см³ · PV = 22 сПз · ДНС = 30 фунт/100фт² · МСП = 15 м/ч



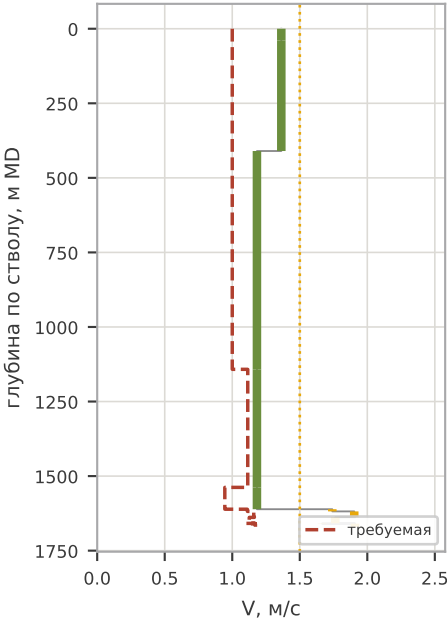
КНБК - Экс.колонна 3



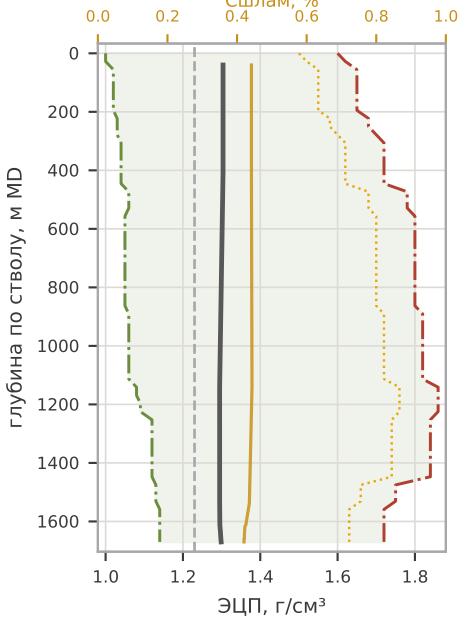
Эпюра давлений



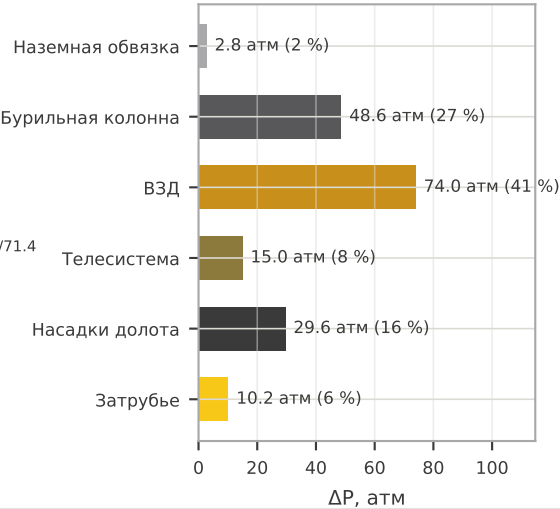
Скорость в затрубье



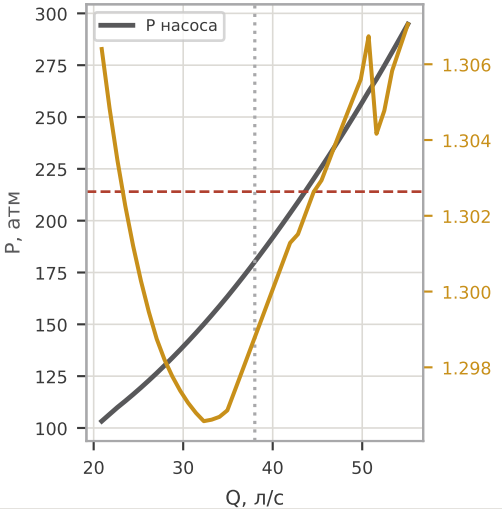
ЭЦП и вынос шлама



Баланс потерь давления



Влияние расхода



ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Давление, начало интервала	166.2 атм
Давление, конец интервала	180.2 атм
Загрузка насоса	84 %
Ходов насоса	69 ход/мин
Гидравл. мощность	672 кВт
ΔP на долоте	29.6 атм
Скорость истечения	65 м/с
TFA	0.902 дюйм²
НСI	0.293 кВт/см²
то же	2.53 л.с./дюйм²
Сила удара струи	3.05 кН
ЭЦП на забое	1.299 г/см³
Прирост к р	+0.069
р на забое (Т, Р)	1.230 г/см³
Температура забоя	39 °C
Зенитный угол (макс)	75°
Обороты колонны	60 об/мин
Шламодовая подушка	0.0 % ствола
Давление страгивания	10.6 атм
р породы (шлам)	2.54 г/см³
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ	
Скорость в затрубье (мин)	1.18 м/с
Скорость в затрубье (макс)*	1.91 м/с
Концентрация шлама (макс)	0.44 %
Запас по скорости выноса	+0.07 м/с
Шламодовая подушка (макс)	0.0 % ствола
Уд. мощность долота HSI	0.293 кВт/см²
ЭЦП на забое	1.299 г/см³
Загрузка насоса по давлению	84.2 %
Число ходов насоса	69 ход/мин
Доля перепада на долоте	16.4 %
Запас до давления ГРП	+0.301 г/см³
Репрессия на пласт	+0.090 г/см³

Поинтервальный расчёт - «Экс.колонна 3»

потери давления по элементам бурильной колонны и участкам затрубья



Внутри бурильной колонны

Элемент колонны	MD, м	L, м	Ø вн., мм	V, м/с	Re	Режим	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 127х9,19 Е	0.0-1537.9	1537.85	108.6	4.10	8058	турбулентный	2.3	34.619
ТБТ	1537.9-1611.1	73.20	76.2	8.33	19540	турбулентный	9.3	6.803
Ясс	1611.1-1618.4	7.30	57.0	14.89	40003	турбулентный	32.5	2.374
УБТС	1618.4-1636.9	18.50	71.4	9.49	22957	турбулентный	12.3	2.277
Циркуляционный переводник	1636.9-1638.5	1.60	71.1	9.57	23197	турбулентный	12.5	0.201
НУБТ	1638.5-1647.7	9.20	74.0	8.84	21011	турбулентный	10.5	0.970
MWD/LWD	1647.7-1658.2	10.50	74.0	8.84	21011	турбулентный	153.4	16.107
Переводник	1658.2-1658.6	0.40	76.0	8.38	19668	турбулентный	9.4	0.038
Калибратор	1658.6-1659.9	1.30	71.0	9.60	23278	турбулентный	12.6	0.164
Обратный клапан	1659.9-1660.5	0.60	71.4	9.49	22957	турбулентный	12.3	0.074
ВЗД	1660.5-1669.7	9.20	-	-	-	-	804.3	74.000

Затрубное пространство

Участок затрубья	MD, м	зенит, °	Ø нар., мм	Ø тр., мм	V, м/с	V треб., м/с	Re	Режим	к экс.	к вращ.	подушка, %	Сшлам, %	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 127х9,19 Е	0-40	0	227.2	127.0	1.36	1.00	1801	ламинарный	0.97	1.05	0	0.44	0.74	0.295
СБТ 127х9,19 Е	40-410	0	227.2	127.0	1.36	1.00	1801	ламинарный	0.97	1.05	0	0.44	0.74	2.728
СБТ 127х9,19 Е	410-1142	0	238.8	127.0	1.18	1.00	1529	ламинарный	0.97	1.07	0	0.44	0.60	4.368
СБТ 127х9,19 Е	1142-1538	41	238.8	127.0	1.18	1.11	1529	ламинарный	0.78	1.07	0	0.44	0.48	1.908
ТБТ	1538-1611	65	238.8	127.0	1.18	0.94	1529	ламинарный	0.63	1.07	0	0.43	0.39	0.283
Ясс	1611-1618	69	238.8	171.0	1.74	1.11	2156	ламинарный	0.59	1.06	0	0.42	0.91	0.067
УБТС	1618-1637	71	238.8	177.8	1.90	1.16	2341	ламинарный	0.59	1.05	0	0.42	1.10	0.204
Циркуляционный перев	1637-1638	72	238.8	178.0	1.91	1.16	2347	ламинарный	0.59	1.05	0	0.42	1.11	0.018
НУБТ	1638-1648	72	238.8	172.0	1.76	1.13	2181	ламинарный	0.59	1.06	0	0.42	0.94	0.086
MWD/LWD	1648-1658	73	238.8	172.0	1.76	1.13	2181	ламинарный	0.59	1.06	0	0.42	0.94	0.099
Переводник	1658-1659	74	238.8	178.0	1.91	1.17	2347	ламинарный	0.59	1.05	0	0.42	1.11	0.004
Калибратор	1659-1660	74	238.8	216.0	1.67	1.10	2071	ламинарный	0.60	1.06	0	0.42	0.83	0.011
Обратный клапан	1660-1660	74	238.8	178.0	1.91	1.17	2347	ламинарный	0.59	1.05	0	0.42	1.11	0.007
ВЗД	1660-1670	75	238.8	178.0	1.91	1.17	2347	ламинарный	0.59	1.05	0	0.42	1.11	0.106

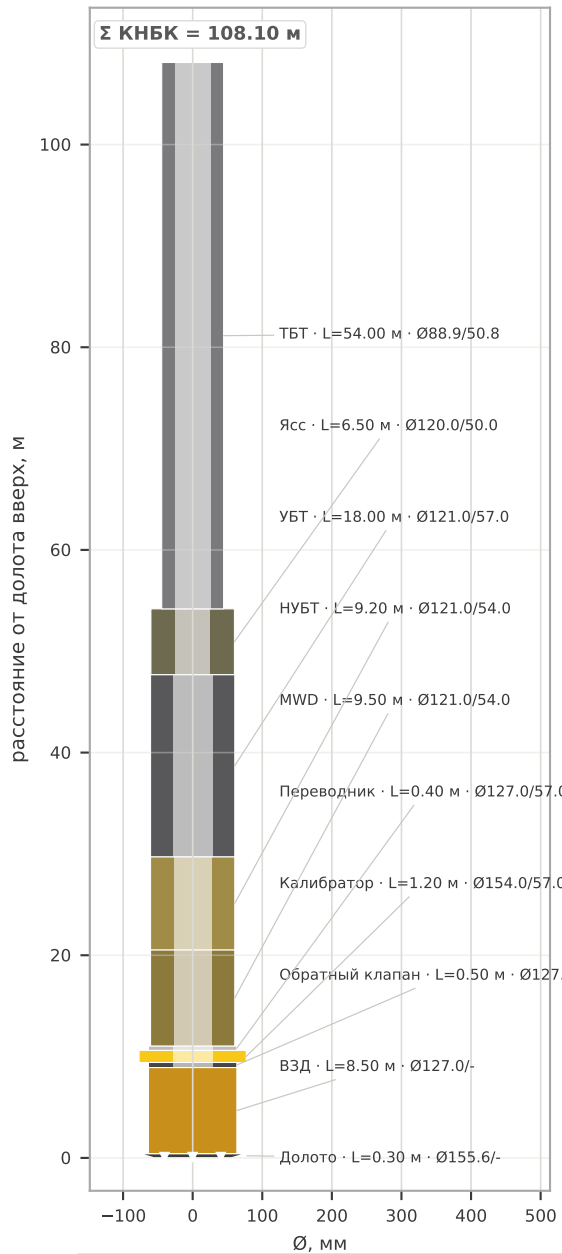
ИТОГО: **обвязка 2.8 + колонна 137.6 + долото 29.6 + затрубье 10.2 = 180.2 атм**

Секция «Хвостовик» 1670-1902 м

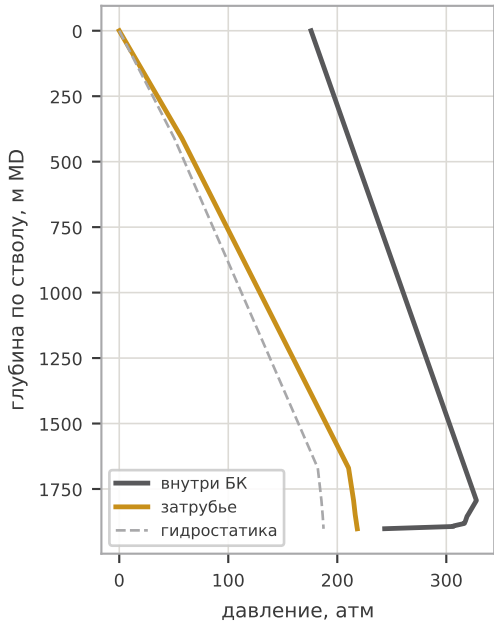
Ø долота 155.6 мм · Q = 18.0 л/с · ρ = 1.23 г/см³ · PV = 22 сПз · ДНС = 32 фунт/100фт² · МСП = 10 м/ч



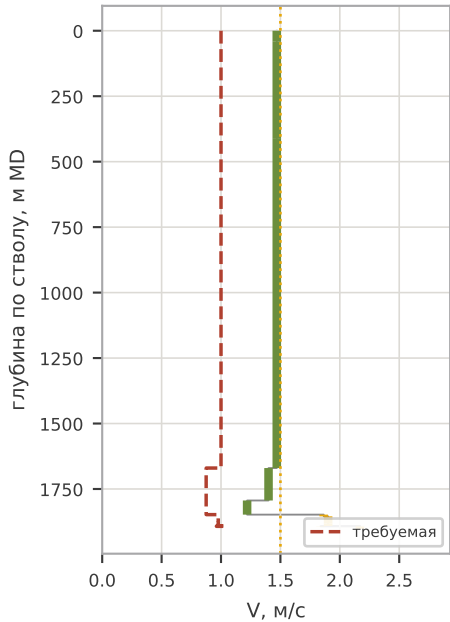
КНБК - Хвостовик



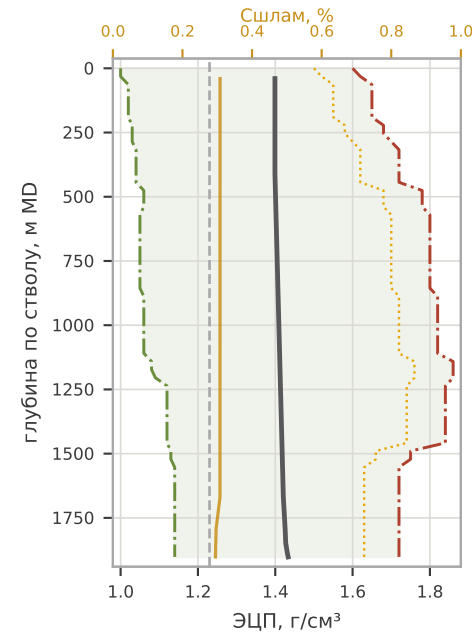
Эпюра давлений



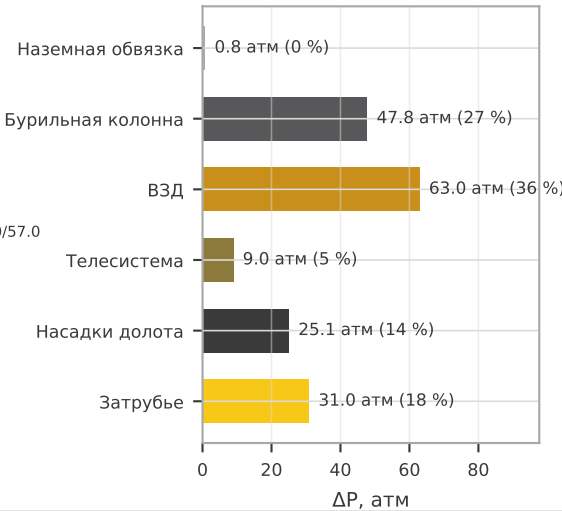
Скорость в затрубье



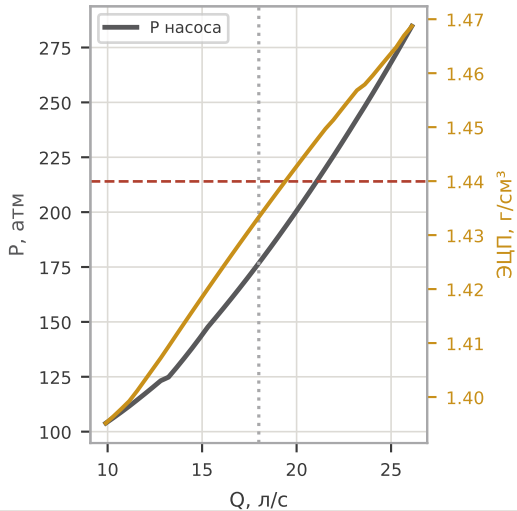
ЭЦП и вынос шлама



Баланс потерь давления



Влияние расхода



ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Давление, начало интервала	169.5 атм
Давление, конец интервала	176.8 атм
Загрузка насоса	83 %
Ходов насоса	33 ход/мин
Гидравл. мощность	312 кВт
ΔP на долоте	25.1 атм
Скорость истечения	60 м/с
TFA	0.464 дюйм²
НСI	0.233 кВт/см²
то же	2.02 л.с./дюйм²
Сила удара струи	1.33 кН
ЭЦП на забое	1.433 г/см³
Прирост к р	+0.203
р на забое (Т, Р)	1.230 г/см³
Температура забоя	39 °C
Зенитный угол (макс)	84°
Обороты колонны	50 об/мин
Шламодовая подушка	0.0 % ствола
Давление страгивания	20.8 атм
р породы (шлам)	2.62 г/см³

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

Скорость в затрубье (мин)	1.22 м/с
Скорость в затрубье (макс)*	2.17 м/с
Концентрация шлама (макс)	0.31 %
Запас по скорости выноса	+0.34 м/с
Шламодовая подушка (макс)	0.0 % ствола
Уд. мощность долота HSI	0.233 кВт/см²
ЭЦП на забое	1.433 г/см³
Загрузка насоса по давлению	82.6 %
Число ходов насоса	33 ход/мин
Доля перепада на долоте	14.2 %
Запас до давления ГРП	+0.167 г/см³
Репрессия на пласт	+0.090 г/см³

Поинтервальный расчёт - «Хвостовик»

потери давления по элементам бурильной колонны и участкам затрубья



Внутри бурильной колонны

Элемент колонны	MD, м	L, м	Ø вн., мм	V, м/с	Re	Режим	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 101,6х8,38	0.0-1793.9	1793.90	84.8	3.19	4640	турбулентный	1.9	33.757
ТБТ	1793.9-1847.9	54.00	50.8	8.88	17170	турбулентный	16.1	8.673
Ясс	1847.9-1854.4	6.50	50.0	9.17	17872	турбулентный	17.2	1.117
УБТ	1854.4-1872.4	18.00	57.0	7.05	12826	турбулентный	9.8	1.764
НУБТ	1872.4-1881.6	9.20	54.0	7.86	14711	турбулентный	12.4	1.137
MWD	1881.6-1891.1	9.50	54.0	7.86	14711	турбулентный	107.1	10.174
Переводник	1891.1-1891.5	0.40	57.0	7.05	12826	турбулентный	9.8	0.039
Калибратор	1891.5-1892.7	1.20	57.0	7.05	12826	турбулентный	9.8	0.118
Обратный клапан	1892.7-1893.2	0.50	57.0	7.05	12826	турбулентный	9.8	0.049
ВЗД	1893.2-1901.7	8.50	-	-	-	-	741.2	63.000

Затрубное пространство

Участок затрубья	MD, м	зенит, °	Ø нар., мм	Ø тр., мм	V, м/с	V треб., м/с	Re	Режим	к экс.	к вращ.	подушка, %	Сшлам, %	Град., атм/100 м	ΔР, атм
СБТ 101,6х8,38	0-40	0	161.0	101.6	1.47	1.00	1488	ламинарный	0.97	1.02	0	0.31	1.69	0.677
СБТ 101,6х8,38	40-410	0	161.0	101.6	1.47	1.00	1488	ламинарный	0.97	1.02	0	0.31	1.69	6.261
СБТ 101,6х8,38	410-1670	10	161.0	101.6	1.47	1.00	1488	ламинарный	0.97	1.02	0	0.31	1.69	21.321
СБТ 101,6х8,38	1670-1794	77	163.4	101.6	1.40	0.88	1408	ламинарный	0.61	1.02	0	0.30	0.99	1.232
ТБТ	1794-1848	81	163.4	88.9	1.22	0.88	1244	ламинарный	0.63	1.02	0	0.30	0.73	0.392
Ясс	1848-1854	82	163.4	120.0	1.86	0.97	1842	ламинарный	0.59	1.02	0	0.30	1.84	0.120
УБТ	1854-1872	82	163.4	121.0	1.90	0.98	1878	ламинарный	0.59	1.02	0	0.30	1.92	0.346
НУБТ	1872-1882	83	163.4	121.0	1.90	0.98	1878	ламинарный	0.59	1.02	0	0.30	1.92	0.177
MWD	1882-1891	83	163.4	121.0	1.90	0.98	1878	ламинарный	0.59	1.02	0	0.30	1.92	0.183
Переводник	1891-1892	83	163.4	127.0	2.17	1.04	2131	ламинарный	0.59	1.01	0	0.29	2.53	0.010
Калибратор	1892-1893	83	163.4	154.0	1.84	0.96	1818	ламинарный	0.59	1.02	0	0.29	1.79	0.021
Обратный клапан	1893-1893	83	163.4	127.0	2.17	1.04	2131	ламинарный	0.59	1.01	0	0.29	2.53	0.013
ВЗД	1893-1902	84	163.4	127.0	2.17	1.04	2131	ламинарный	0.59	1.01	0	0.29	2.53	0.223

ИТОГО: **обвязка 0.8 + колонна 119.8 + долото 25.1 + затрубье 31.0 = 176.8 атм**

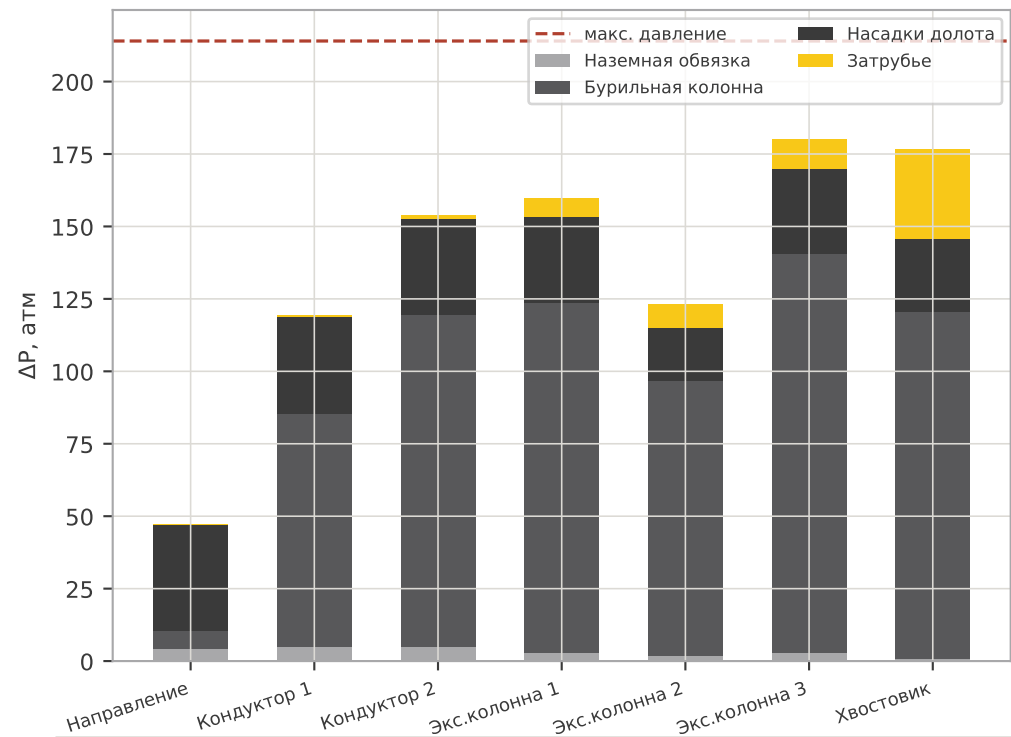
Сводные результаты по секциям

давление, ЭЦП, показатели работы долота и выноса шлама



Интервал	MD, м	Q, л/с	Р нач., атм	Р кон., атм	Наземная обвязка	Бурильная колонна	Насадки долота	Затрубье	V затр., м/с	подушка, %	Сшлам, %	ЭЦП, г/см³	HSI, кВт/см²	ходов/мин	загрузка
Направление	0-40	55	41.1	47.2	4.4	6.1	36.7	0.0	0.33-0.76	0.7	1.117	0.163	100	22 %	
Кондуктор 1	40-145	55	104.8	119.2	5.0	80.3	33.4	0.5	0.71-2.05	0.8	1.166	0.263	100	56 %	
Кондуктор 2	145-410	55	137.7	154.0	5.0	114.4	33.4	1.2	0.75-1.29	0.8	1.159	0.263	100	72 %	
Экс.колонна 1	410-922	38	145.6	159.7	2.8	120.8	29.6	6.5	1.15-1.83	0.5	1.301	0.293	69	75 %	
Экс.колонна 2	922-1142	30	118.4	123.2	1.9	94.8	18.5	8.0	1.01-1.72	0.1	1.300	0.144	54	58 %	
Экс.колонна 3	1142-1670	38	166.2	180.2	2.8	137.6	29.6	10.2	1.18-1.91	0.4	1.299	0.293	69	84 %	
Хвостовик	1670-1902	18	169.5	176.8	0.8	119.8	25.1	31.0	1.22-2.17	0.3	1.433	0.233	33	83 %	

Структура потерь давления по интервалам



Плотность раствора и ЭЦП

